

요약

리튬이온 배터리는 다양한 분야에서 폭넓게 활용되며, 시장이 급성장하고 있음. 그러나 리튬이온 배터리는 열폭주로 인한 화재·폭발, 환경오염, 사회·인권 문제 등 다양한 리스크를 수반함. 최근 관련 사고가 급증하고 대규모 사고도 잇따라 발생하며 사회적 이슈로 부각되고 있음. 이에 글로벌 손해보험업계는 리튬이온 배터리 시설 안전지침 마련, 전용 보험 컨소시엄 설립 등 대응을 본격화하고 있음

- 리튬이온 배터리(Lithium-ion Battery, 이하 'LIB')는 전기자동차, 배터리 에너지 저장 장치(Battery Energy Storage Systems, 이하 'BESS'), 전자기기 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되며, 시장이 급성장하고 있음
 - LIB는 고에너지 밀도, 경량성 등의 특성 덕분에 스마트폰, 노트북 등 휴대용 전자기기에서부터 전기자동차, 드론, 의료기기에 이르기까지 다양한 영역에서 활용되고 있음
 - 2024년 LIB 수요는 1.3TWh로 전년 대비 31.9% 증가했으며, 2035년에는 5.6TWh에 이를 것으로 예상됨¹⁾
 - IT 기기용 수요는 115GWh, 전기자동차용은 898GWh, 에너지 저장 장치용은 307GWh로 예측됨
- 그러나 LIB는 열폭주로 인한 화재·폭발, 폐기 시 환경오염, 공급망 내 사회·인권 문제 등 다양한 리스크를 수반함
 - LIB는 내부에 전해액을 함유하고 있으며, 특정 조건에서 열폭주가 발생하기 쉬운 구조이기 때문에 기존 배터리보다 화재 및 폭발 사고 위험이 높음
 - 열폭주란 LIB 내부에서 발생한 발열 이상이 일련의 화학 반응을 유도하고, 이로 인해 온도와 압력이 급격히 상승하면서 폭발 및 화재로 이어지는 연쇄 반응 현상임
 - LIB에는 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등 중금속과 유해 유기화합물이 포함되어 있으므로 매립 시 토양이 오염돼 생태계 및 인체 건강에 악영향을 줄 수 있으며, 고온 소각 처리 시에도 유독 가스가 방출될 수 있음
 - 코발트 등의 LIB 원재료 채굴 지역에서는 아동 노동, 원주민 강제 퇴거 이슈가 반복적으로 보고되고 있으며, 화합물 제조 단계에서는 흡입 노출로 인한 천식, 발암성 등 작업자의 건강 위험이 크다고 알려져 있음²⁾
- 최근 LIB 관련 사고로 인한 인명·재산 피해가 급증하고, 제너럴 모터스(GM)의 전기자동차 대규모 리콜 사태, LIB를 활용하거나 보관하는 시설 내 화재 등 중대한 사고도 잇따라 발생하며 사회적 이슈로 부각되고 있음
 - 최근 10년간 LIB 관련 사고가 크게 증가하고 있으며, 특히 2024년에는 사고 건수가 3,880건에 달해 전년 대비

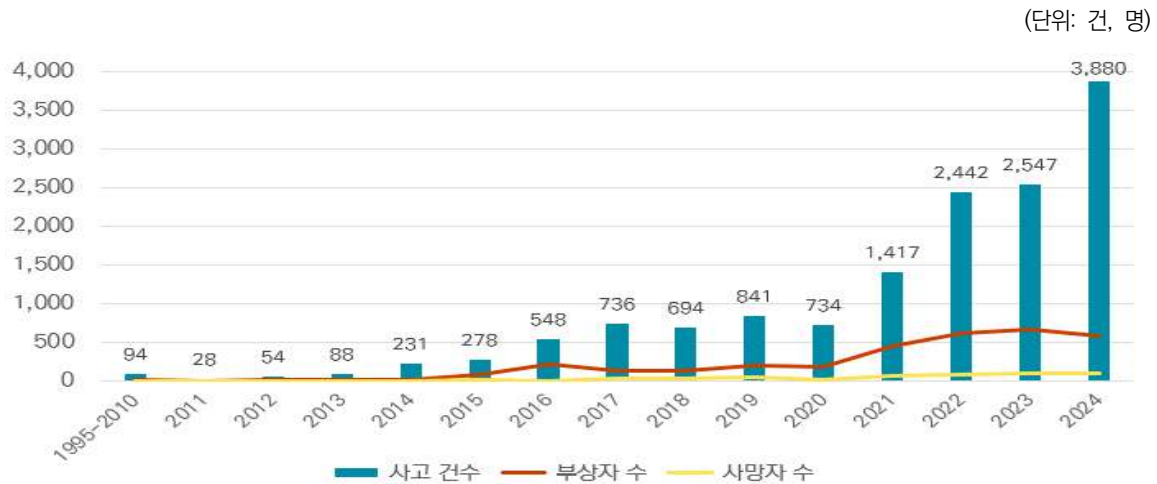
1) SNe Research(2025. 8. 4.), "In 2024, LIB Demand Reached 1.3TWh, 32% Up from Previous Year"

2) AMNESTY INTERNATIONAL(2023. 9. 12.), "Democratic Republic of the Congo: Industrial mining of cobalt and copper for rechargeable batteries is leading to grievous human rights abuses"

50% 이상 증가함(그림 1) 참조)

- 2022년 12월, 제너럴 모터스(GM)는 자사 전기자동차 모델인 Chevrolet Bolt EV에 탑재된 LIB에서 화재 위험이 확인되어 약 140,000대 차량에 대해 대규모 리콜을 실시하였음³⁾
- 2024년 3월, 일본 가고시마현에 위치한 태양광 발전소의 BESS 시설 내 LIB 내부 합선으로 인해 화재가 발생하였으며, 이로 인해 설비 한 동이 완전히 소실되고 리튬이온 셀 약 5만 개가 손실됨⁴⁾

〈그림 1〉 리튬이온 배터리 관련 사고 건수, 부상자 수, 사망자 수 추이



주: 12개국(미국, 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, 노르웨이, 스웨덴, 일본, 중국, 한국, 인도, 싱가포르)에서의 LIB 관련 사고 보고 건수를 집계한 자료임

자료: UL Solutions(2024), "Lithium-ion Battery Incident Reporting"

○ 이에 글로벌 손해보험업계는 LIB 시설 안전지침 마련, LIB 리스크 전용 보험 컨소시엄 설립, BESS 대상 보증 보험 제공 등 대응을 본격화하고 있음

- FM 글로벌(FM Global)은 리튬이온 배터리의 제조·보관 리스크, 배터리 에너지 저장 장치 관련 리스크 등 LIB 리스크에 관한 안전·기술 지침을 발표함⁵⁾
 - 해당 지침은 시설 설계부터 운영 프로세스, 화재 방지, 인적 대응에 이르기까지 종합적인 안전관리 체계를 제시하고 있으며, 노후 배터리나 재사용 셀의 취급 기준도 다루는 등 리스크에 대해 자세히 서술하고 있음
- 처브(Chubb)는 수출입 기업, 물류 등 LIB 공급망 전반의 종합적 리스크 방안을 제공하기 위한 LIB 리스크 전용 보험 컨소시엄을 설립해 창고업자배상책임보험, 적하보험 등 다양한 형태의 보험을 제공하고 있음⁶⁾
 - 처브(Chubb) 외 11개 로이즈 보험회사가 참여하며, 최대 5,000만 달러의 인수 능력을 제공함
- Munich Re는 태양광 발전 등 에너지 분야 전문 자회사인 Green Tech Solutions를 통해 BESS용 보증보험을 제공하여, BESS 공급자와의 계약 이행 실패, 화재 등으로 인한 경제적 손실을 보장하고 있음⁷⁾

3) Reuters(2022. 12. 23.), "GM recalls 140,000 Chevrolet Bolt EVs over fire risks"

4) NHK(2025. 5. 19.), "伊佐 太陽光発電施設火災 出火原因はバッテリーのショート"

5) FM Global(2025. 4.), "7-112 Lithium-Ion Battery Manufacturing and Storage"; "5-33 Lithium-Ion Battery Energy Storage Systems"

6) CHUBB(2023. 9. 14.), "Chubb Launches Lloyd's Lithium Battery Consortium"

7) Munich Re 웹페이지, "Insurance covers for energy storage systems"(<https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/insurance-covers-for-electrical-energy-storage-systems.html>)